

1. Let X be a matrix of order 3×3 , Y be a matrix of order 2×3 and Z be a matrix of order 3×2 . Which of the following statements are correct?

- I. $(ZY)X$ is defined and is a square matrix of order 3.
- II. $Y(XZ)$ is defined and is a square matrix of order 2.
- III. $X(YZ)$ is not defined.

Select the answer using the code given below.

- (a) I and II only
- (b) II and III only
- (c) I and III only
- (d) I, II and III

2. Consider the following statements :

- I. The set of all irrational numbers between $\sqrt{12}$ and $\sqrt{15}$ is an infinite set.
- II. The set of all odd integers less than 1000 is a finite set.

Which of the statements given above is/are correct?

- (a) I only
- (b) II only
- (c) Both I and II
- (d) Neither I nor II

3. How many 4-digit numbers are there having all digits as odd?

- (a) 625
- (b) 400
- (c) 196
- (d) 120

4. If $\omega \neq 1$ is a cube root of unity, then what is $(1 + \omega - \omega^2)^{100} + (1 - \omega + \omega^2)^{100}$ equal to?

- (a) $2^{100} \omega^2$
- (b) $2^{100} \omega$
- (c) 2^{100}
- (d) -2^{100}

5. Let A and B be two square matrices of same order. If AB is a null matrix, then which one of the following is correct?

- (a) Both A and B are null matrices
- (b) Either A or B is a null matrix
- (c) B is a null matrix if A is a non-singular matrix
- (d) Both A and B are singular matrices

6. $(1+x)^p (1+x)^q$ के प्रसार में, यदि x^3 का गुणांक 35 है, तब $(p+q)$ का मान क्या है?

- (a) 5
- (b) 6
- (c) 7
- (d) 8

7. यदि एक AP के p वें पद का p गुना, q वें पद के q गुना के बराबर है ($p \neq q$), तो $(p+q)$ वाँ पद किसके बराबर है?

- (a) 0
- (b) $p+q$
- (c) pq
- (d) $pq(p+q)$

8. मान लीजिए $p = \ln(x)$, $q = \ln(x^3)$ और $r = \ln(x^5)$ है, जहाँ $x > 1$ है। निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं?

- I. p, q और r AP में हैं।
- II. p, q और r कभी भी GP में नहीं हो सकते हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए।

- (a) केवल I
- (b) केवल II
- (c) I और II दोनों
- (d) न तो I और न ही II

9. यदि

$$Z = \frac{1}{3} \begin{vmatrix} i & 2i & 1 \\ 2i & 3i & 2 \\ 3 & 1 & 3 \end{vmatrix} = x + iy; i = \sqrt{-1}$$

है, तो Z का मापांक (मॉड्यूलस) किसके बराबर है?

- (a) 1
- (b) $\sqrt{2}$
- (c) 2
- (d) $\sqrt{3}$

10. योग

$$\sum_{n=1}^{20} (i^{n-1} + i^n + i^{n+1})$$

का मान क्या है, जहाँ $i = \sqrt{-1}$ है?

- (a) $-2i$
- (b) 0
- (c) 1
- (d) $2i$